主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 22-23 学年 秋季学期

程序设计思维与实践 期末试题

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

片纸鉴心 诚信不败

授课教师 姓名 学号 院系 密 封 线

一、单选题，请选择题目中的最佳答案（20 分，每题 2 分）

1. 整数、实数、符号在计算机中均以(C)形式进行表示并参与运算。

A) 十进制 B) 十六进制 C) 二进制 D)八进制

2.

3. 有如下函数调用语句 func(rec1, rec2+rec3, rec4, rec5); 该函数调用语句中,含有的实参个数是(B)

A) 3 B) 4 C) 5 D) 有语法错误

4.

5. 由语句 int Arr[8]={1,2,3,4,5,6,7,8}; 定义和初始化数组 Arr 之后，以下选项得到的计算结果不等于 6 的是(D)

A) *Arr + 5 B) *(Arr+4) +1

C) *(Arr+2)*2 D) Arr[6]

6. 列关于复杂度关系，正确的是(D)

A) $5n^2=O(n^2)$ B) $3.2n\log n=O(n^2)$

C) $2^n=O(n!)$ D) 以上结论均正确

7. 采用顺序储存结构存储一个长度为 n 的非空线性表 arr[0: n-1]，若删除表中第 i 个数据元素，需要移动表中(　D　)个数据元素。

A) n+i　　B) n-i　　C) n-i+1　　D) n-i-1

8. 假设结构体变量 S 依次有取值为 10,20,30 的三个整数字段 a,b,c，下列语句输出结果不为 30 的是(　C　)

```
struct Component
{
    int a;
    int b;
    int c;
} S;
```

A)　S.c　　B)　*(&S+2)　　C) &(S.a)+20　　D)　S.b+10

9. 分析下面这个程序段，以下阐述正确的是（　D　）

```
int x;
double d = 1.5;
switch (d) //error C2050: switch expression not integral
{
  case 1.0: x = 1;// illegal type for case expression
  case 1.5: x = 2;
  case 2.0: x = 3;
}
```

A) switch 语句中缺少 break；

B) switch 语句中缺少 default；

C) switch 语句控制变量不能为 double；

D)程序段有多于一个错误。

10.

二、判断题(正确的“√”，错误的“ × ”，每题 1 分，共 5 分)

1. 定义指针后，若不对其赋值，则该指针指空(NULL)。　　(　×　)
2. double 数据类型可以正确存储任意实数。　　(　×　)
3. 栈适于存储和管理符合 FILO(先进后出)特征的数据。　　(　√　)
4. 程序调试后能求解多个问题实例，则程序对应的算法就是正确的。　　(　×　)
5. C 语言中，变量和函数都遵循先声明后使用的原则。　　(　√　)

授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 院系_____ 密 封 线

三、填空题（20 分，每空 2 分）

1. 线性表既可以采用顺序存储又可以采用链表结构；在存储相同数据的条件下，顺序存储结构所用存储空间大小____低于_____(低于或高于)链表存储结构的存储空间大小。

2.

3. 下列语句声明的变量占用存储空间(for the 32bit machine/compiler)

long double f; ___10_____bytes

char *c_ptr; ____4_____bytes

float fred[402];___1608____bytes

struct {int a; float b; double *d_ptr;} s; ___12___bytes

4.

5. 若线性表采用顺序存储结构 arr[0:19]，设每个元素占用 4 个字节，若 &arr[0] = 0X0037B000，则 arr[11]偏离存储结构首地址____44___字节，其地址是 0X_____。

6、

四、程序改错（20 分）

下列代码中含有语法错误和逻辑错误，请标出错误语句所在行号，并改正之。每错 2 分（准确标出一个错误位置得 1 分，改对一个错误得 1 分）。

函数 “fun( )” 对数组元素做降序排序。

```
1   #include <stdio.h>
2   #define N 20;
3   void fun(int a[ ], int n)
4   {
5       int i, j, tmp, p;
6       for (j = 0; j < n - 1; j++);
7       {
8           p = j;
9           for (i = j; i < n - 1; i++)
10              if (a[i] > a[p])
11                  p = i;
12          tmp = a[p];
13          a[p] = a[j];
14          a[p] = tmp;
15      }
16  }
17  int main( )
18  {
19      int i, m = 5, a{N};
20      scanf(“%d”, m);
21      for(i = 0; i < m; i++)
22          scanf(“%c”, a + i);
23      fun(a);
24      printf(after sort:);
25      for(i = 0; i < m; i++)
26          printf("%d ", a + i);
27      printf("\n");
28      return；
29  }
```

授课教师 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 院系 _____ 装 订 线

五、简答题（20 分）

1. 写出下列程序的输出 (15 分)

① 在执行以下程序时，如果从键盘上输入：ABCdef<回车>，则输出为 abcDEF

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
    char ch;
    while ((ch=getchar( ))!='\n'){
        if (ch>='A' && ch<='Z')
            ch=ch+32;
        else if (ch>='a' && ch<'z')
            ch=ch-32;
        printf("%c",ch);
    }
    printf("\n");
}
```

② The result is: 20 30 30

```
#include <stdio.h>
void change(int *a, int *b, int c)
{
        c = *a;
        *b = 30;
        *a = 20;
}
int main( )
{
        int a = 10, b = 20, c = 30;
        change(&a, &b, c);
        printf("%d %d %d\n", a, b, c);
        return 0;
}
```

③ The result is:

```
3.14 6.28 3.14
9.42 6.28 9.42
3.14 6.28 3.14
```

```
#include <stdio.h>
int main( )
{
    int r=3, c=3;
    float arr[9]= {1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1};
    float *p = arr + 3;
    for(int i=0; i<c; i++)
    {
        p[i] += i+1;
        *(p+i) -= i;
    }
    for(int i=0; i<r; i++)
    {
        for(int j=0; j<c; j++)
            printf("%.2f ", 3.14*arr[i*r+j]);
        printf("\n");
    }
}
```

④
```
#include <stdio.h>
void Fun(char *p, int n)
{
    char b[7] = “ilovec”;
    int i;
    printf("%s", p);
    for(i = 0, p = b; i < n; i++)
        p[i] = b[i];
}
int main( )
{
    char a[7] = “ILOVEC”;
    Fun(a, 6);
    printf(“%s\n”, a);
    return 0;
}
```

The result is: ILOVECILOVEC

2. 用自然语言描述问题求解过程，包括：数据结构、操作、执行思路等。

问题如下：若干个刚学数字的小学生在玩数数字游戏，从 1 数到 1000。规则是：

第一个学生把数字分成三个为一组来数，不过总是跳过中间的那个。所以他数的数字是：1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19.....

第二个学生数着第一个学生没有数的数字，也是分成三个为一组，跳过中间的数字。所以他数的数字是：2,8,11,17,20,26,29.....

第三个学生数着前面两个学生都没有数的数字，也是分成三个一组，跳过中间那个。

第四个学生数着前面三个学生都没有数的数字，也是分成三个一组，跳过中间那个。

……剩余数字不够 3 个一组时，总是跳过第 2 个数。

按照这个规律数下去，最后一个学生只数了一个数字。问有几个学生玩游戏？（3 分）最后一个学生数的数字是多少？（2 分）

六、程序设计(15 分)

1. 编写一个去重方法，返回一个无重复元素的数组。(5 分)

```
void removeDuplicate(int x[ ]);
```

例如，如果 x 是｛1，3，1，2，3，5｝，则在调用函数 removeDupplicate（x）后，x 变为｛1、3，2，5｝。

2. 质数(即素数)的数目是无限的。如果能导出一个公式，能够迅速而自动地推算出所有的质数(并且仅仅是质数)，那该多简便啊！然而，经过数学家多少个世纪的努力也没能找到这样的公式。在这个过程中，他们发现了用 n^2-n+41 （n 取自然数 1,2,3,…），能够生成有限个质数，你能得到用这个公式生成的最大质数所对应的 n 的值吗？请编程实现。(10 分)